Trois formules pour la norme subordonnée

Soient E, F deux espaces vectoriels normés, et $L : E \to F$ une application linéaire continue. On suppose $E \neq \{0\}$. On rappelle que la norme subordonnée de L est donnée par

$$\|L\|_{E\to F} = \sup_{\|x\|_E=1} \{\|Lx\|_F\}.$$

Montrer qu'on a les formules alternatives suivantes pour la norme subordonnée :

$$\|L\|_{E\to F} = \sup_{\|x\|_E\leq 1} \{\|Lx\|_F\} = \sup_{x\in E\setminus\{0\}} \left\{\frac{\|Lx\|_F}{\|x\|_E}\right\}.$$

La sphère, la boule et le supremum

$$S_E(0,1) = \{u \in E : \|u\|_E = 1\}, \qquad B_{\mathrm{f},E}(0,1) = \{x \in E : \|x\|_E \leq 1\}.$$

$S_E(0,1)$ est la sphère unité ; $B_{\mathrm{f},E}(0,1)$ est la boule fermée.

Posons $M = \sup_{u \in S_E(0,1)} \|Lu\|_F$. Le **supremum** est le plus petit des majorants.

La sphère, la boule et le supremum

$$S_E(0,1) = \{u \in E : \|u\|_E = 1\}, \qquad B_{\mathrm{f},E}(0,1) = \{x \in E : \|x\|_E \leq 1\}.$$

$S_E(0,1)$ est la sphère unité ; $B_{\mathrm{f},E}(0,1)$ est la boule fermée.

Posons $M = \sup_{u \in S_E(0,1)} \|Lu\|_F$. Le **supremum** est le plus petit des majorants.

Cours. L linéaire continue implique

$$\exists C > 0, \quad \forall x \in E, \qquad \|Lx\|_F \leq C \|x\|_E .$$

Donc $0 \leq M \leq C < +\infty$.

Un vecteur non nul donne un vecteur unitaire

1. Comment normaliser $x \neq 0$?

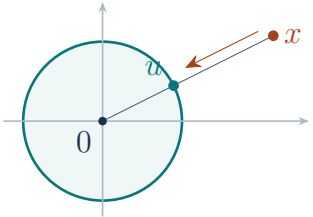


Illustration dans $\mathbb{R}^2$
avec la norme euclidienne

Un vecteur non nul donne un vecteur unitaire

1. Comment normaliser $x \neq 0$?

$$u = \frac{x}{\|x\|_E}, \qquad \|u\|_E = 1.$$

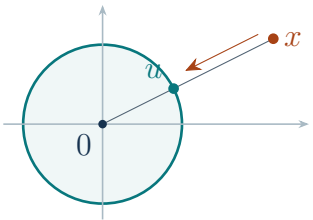


Illustration dans $\mathbb{R}^2$
avec la norme euclidienne

Un vecteur non nul donne un vecteur unitaire

1. Comment normaliser $x \neq 0$?

$$u = \frac{x}{\|x\|_E}, \qquad \|u\|_E = 1.$$

2. Que donne la linéarité ?

$$Lx = \|x\|_E \, Lu.$$

3. Quelle inclusion relie la sphère et la boule fermée ?

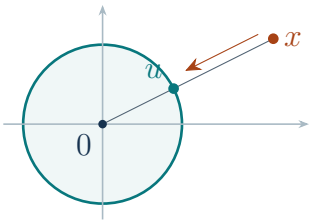


Illustration dans $\mathbb{R}^2$
avec la norme euclidienne

Le quotient donne les valeurs sur la sphère

À montrer : $\sup_{x \neq 0} \dfrac{\|Lx\|_F}{\|x\|_E} = M$.

Pour $x \neq 0$, posons $u = x / \|x\|_E$. Alors $\|u\|_E = 1$ et

$$\frac{\|Lx\|_F}{\|x\|_E} = \left\| L\left(\frac{x}{\|x\|_E} \right) \right\|_F = \|Lu\|_F \leq M.$$

Le quotient donne les valeurs sur la sphère

À montrer : $\sup_{x \neq 0} \dfrac{\|Lx\|_F}{\|x\|_E} = M$.

Pour $x \neq 0$, posons $u = x/\|x\|_E$. Alors $\|u\|_E = 1$ et

$$\frac{\|Lx\|_F}{\|x\|_E} = \left\| L\left(\frac{x}{\|x\|_E} \right) \right\|_F = \|Lu\|_F \leq M.$$

Réciproquement, tout u unitaire est non nul et vérifie

$$\|Lu\|_F = \frac{\|Lu\|_F}{\|u\|_E}.$$

Les deux ensembles de valeurs sont donc égaux. Leurs suprema aussi.

La boule fermée donne le même supremum

À montrer : $\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Lx\|_F = M$.

Si $0 < \|x\|_E \leq 1$, avec $u = x/\|x\|_E$, on a

$$\|Lx\|_F = \|x\|_E \|Lu\|_F \leq \|x\|_E M \leq M.$$

Pour $x = 0$, $\|L0\|_F = 0 \leq M$. Donc $\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Lx\|_F \leq M$.

La boule fermée donne le même supremum

À montrer : $\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Lx\|_F = M$.

Si $0 < \|x\|_E \leq 1$, avec $u = x/\|x\|_E$, on a

$$\|Lx\|_F = \|x\|_E \|Lu\|_F \leq \|x\|_E M \leq M.$$

Pour $x = 0$, $\|L0\|_F = 0 \leq M$. Donc $\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Lx\|_F \leq M$.

Comme $S_E(0,1) \subset B_{\mathrm{f},E}(0,1)$, on a aussi

$$M = \sup_{\|x\|_E = 1} \|Lx\|_F \leq \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Lx\|_F .$$

Les deux inégalités donnent l'égalité.

Une estimation valable pour tout vecteur

Les trois formules donnent, pour tout $x \in E$,

$$\boxed{\|Lx\|_F \leq \|L\|_{E\to F} \, \|x\|_E \, .}$$

La preuve suppose-t-elle que le supremum est atteint ?

Une estimation valable pour tout vecteur

Les trois formules donnent, pour tout $x \in E$,

$$\boxed{\|Lx\|_F \leq \|L\|_{E\to F} \, \|x\|_E \, .}$$

C'est la meilleure constante : si $\|Lx\|_F \leq C \, \|x\|_E$ pour tout x, alors

$$\forall u \in S_E(0,1), \ \|Lu\|_F \leq C \quad \Longrightarrow \quad \|L\|_{E\to F} \leq C.$$

La preuve suppose-t-elle que le supremum est atteint ?

Une estimation valable pour tout vecteur

Les trois formules donnent, pour tout $x \in E$,

$$\boxed{\|Lx\|_F \leq \|L\|_{E\to F} \, \|x\|_E \, .}$$

C'est la meilleure constante : si $\|Lx\|_F \leq C \, \|x\|_E$ pour tout x, alors

$$\forall u \in S_E(0,1), \ \|Lu\|_F \leq C \quad \Longrightarrow \quad \|L\|_{E\to F} \leq C.$$

La preuve suppose-t-elle que le supremum est atteint ?

Non. Nous avons seulement comparé des majorants.

Complément facultatif 3 minutes

Et pour la boule ouverte du polycopié ?

Le polycopié (p. 55) utilise $B_E(0,1) = \{x : \|x\|_E < 1\}$. Posons

$$M_{\mathrm{o}} = \sup_{\|x\|_E<1} \|Lx\|_F .$$

On a $M_{\mathrm{o}} \leq M$, car la boule ouverte est incluse dans la boule fermée.

Complément facultatif 3 minutes

Et pour la boule ouverte du polycopié ?

Le polycopié (p. 55) utilise $B_E(0,1) = \{x : \|x\|_E < 1\}$. Posons

$$M_{\mathrm{o}} = \sup_{\|x\|_E<1} \|Lx\|_F .$$

On a $M_{\mathrm{o}} \leq M$, car la boule ouverte est incluse dans la boule fermée.

Pour tout u unitaire et tout $0 < r < 1$, $ru \in B_E(0,1)$, donc

$$r \|Lu\|_F = \|L(ru)\|_F \leq M_{\mathrm{o}}.$$

En faisant tendre r vers 1, puis en prenant le supremum sur u :

$$M \leq M_{\mathrm{o}}, \qquad \boxed{M = M_{\mathrm{o}}.}$$